

MODELO DE DADOS (DW)

ENADE Analytics — Marco 2

Entrega	Até o final da Semana 8 (Marco 2)
Equipe	Fogo e Dados
Integrantes	- Ava Moreira de Lima - Milena Pianaro Caetano - Vinicius Andrade Henrique
Base de referência	Termo_Abertura_Projeto_Template (Marco 0) e Matriz_Requisitos_Template (Marco 1)
Data	11/09/2026

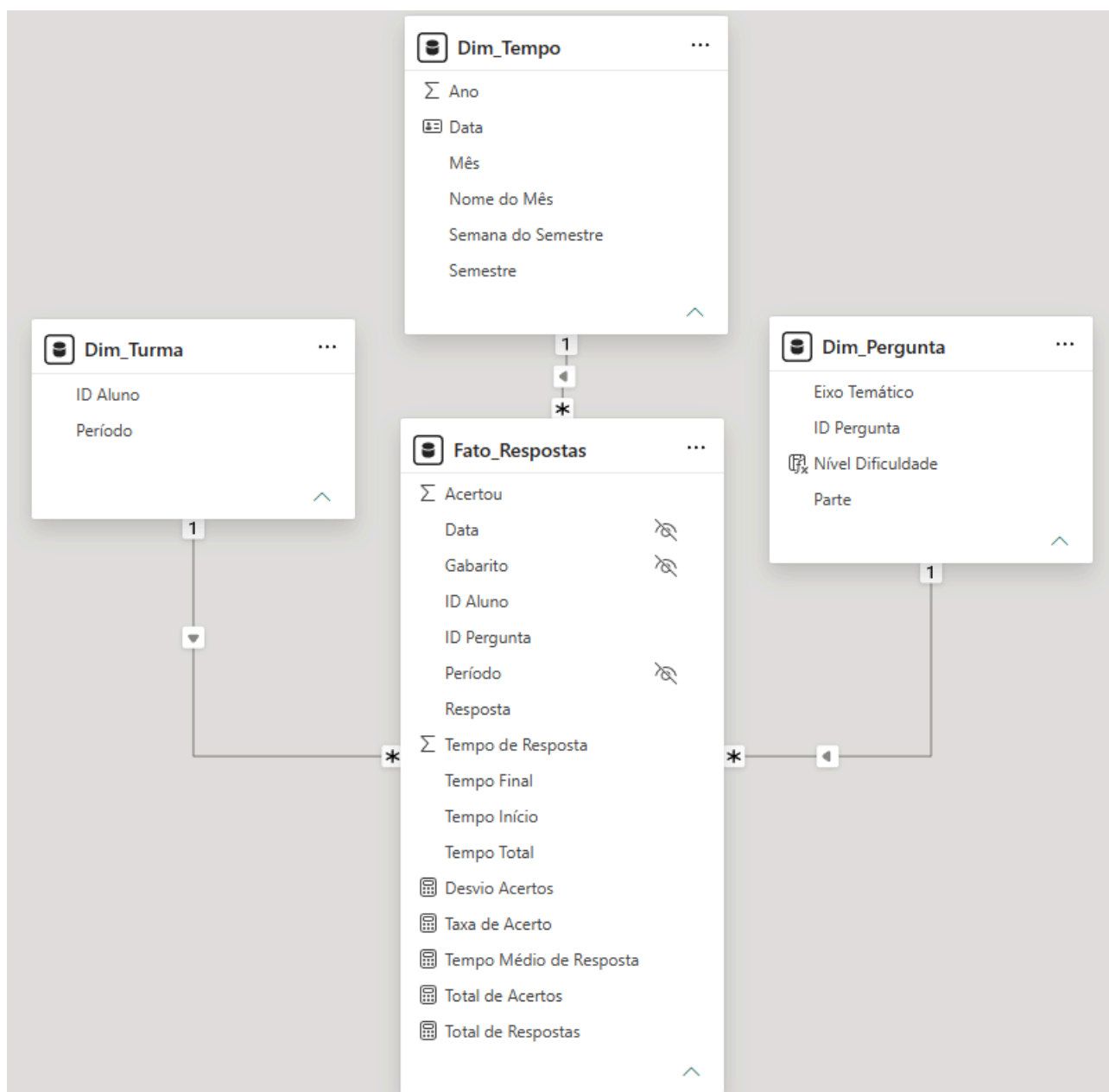
1. Grão da tabela fato

1 registro para uma resposta, de um aluno anônimo, a uma questão específica, em uma tentativa de simulado.

2. Esquema estrela implementado

Tabela	Campos
Fato_Respostas	Acertou, Data, Desvio Acertos, ID Aluno, ID Pergunta, Período, Resposta, Taxa de Acerto, Tempo de Resposta, Tempo Final, Tempo Início, Tempo Médio de Resposta, Tempo Total, Total de Acertos, Total de Respostas
Dim_Tempo	Ano, Data, Mês, Nome do Mês, Semana do Semestre, Semestre
Dim_Pergunta	Eixo Temático, ID Pergunta, Nível Dificuldade, Parte
Dim_Turma	ID Aluno, Período

3. Diagrama do esquema estrela



4. Dicionário de dados completo

Tabela	Campo/Medida	Tipo	Descrição
Fato_Respostas	Acertou	Número inteiro	Indica se o aluno acertou a questão (1) ou errou (0).
Fato_Respostas	Data	Data	Data em que o simulado foi realizado, capturada no momento em que o aluno inicia a prova.
Fato_Respostas	Desvio Acertos	Medida DAX (decimal)	Mede a dispersão dos acertos. Valores altos indicam desempenho heterogêneo; valores baixos, desempenho homogêneo.
Fato_Respostas	ID Aluno	Texto	Identificador anônimo do aluno (ex: Amttaqcmuvswp).

Fato_Respostas	ID Pergunta	Texto	Identificador único da questão (ex: 2021-01). Chave estrangeira que conecta à Dim_Pergunta.
Fato_Respostas	Período	Texto	Período do aluno no curso (ex: 1º período).
Fato_Respostas	Resposta	Texto (1 caractere)	Letra da alternativa escolhida pelo aluno (A, B, C, D ou E).
Fato_Respostas	Taxa de Acertos	Medida DAX (inteiro)	Soma dos acertos no contexto atual do visual.
Fato_Respostas	Total de Respostas	Medida DAX (inteiro)	Contagem total de respostas no contexto atual.
Dim_Tempo	Ano	Número inteiro	Ano em que o simulado foi realizado (ex: 2026).
Dim_Tempo	Data	Data	Data completa do simulado. Chave primária da dimensão.
Dim_Tempo	Mês	Número inteiro	Número do mês (1 a 12).
Dim_Tempo	Nome do Mês	Texto	Nome do mês por extenso (ex: Setembro).
Dim_Tempo	Semana do Semestre	Número inteiro	Semana do semestre em que o simulado ocorreu.
Dim_Tempo	Semestre	Texto	Semestre do ano (ex: 1º semestre, 2º semestre).
Dim_Pergunta	Eixo Temático	Texto	Eixo temático da questão (ex: Engenharia e Desenvolvimento de Software, Governança e Gestão de TI).
Dim_Pergunta	ID Pergunta	Texto	Identificador único da questão (ex: 2021-01).
Dim_Pergunta	Nível Dificuldade	Texto	Coluna calculada: classifica a questão em Fácil ($\geq 70\%$ de acerto), Médio (40%–69%) ou Difícil ($< 40\%$).
Dim_Pergunta	Parte	Texto	Indica a parte da prova: Formação Geral ou Componente Específico.
Dim_Turma	ID Aluno	Texto	Identificador anônimo do aluno. Chave primária da dimensão. Conecta à Fato_Respostas.
Dim_Turma	Período	Texto	Período do aluno no curso (ex: 1º período).

5. Medidas DAX documentadas

Nome da medida	Fórmula DAX	O que calcula
Taxa de Acerto	<code>DIVIDE(SUM('Fato_Respostas'[Acertou]), COUNTROWS('Fato_Respostas'), 0)</code>	Percentual de acertos no contexto atual do visual. Pode ser usada para calcular a taxa geral, por tema, por período, por questão ou por aluno.
Tempo Médio de Resposta	<code>AVERAGE('Fato_Respostas'[Tempo de Resposta])</code>	Tempo médio (em segundos) gasto pelos alunos por questão no contexto atual. Permite correlacionar tempo com taxa de acerto.

Desvio Acertos	STDEV.P('Fato_Respostas'[Acertou])	Mede a dispersão dos acertos. Valores altos indicam desempenho heterogêneo (lacunas concentradas em poucos alunos); valores baixos, desempenho homogêneo (lacunas distribuídas).
Total de Acertos	SUM('Fato_Respostas'[Acertou])	Soma dos acertos no contexto atual. Útil para compor visuais de totais e servir de base para outras medidas.
Total de Respostas	COUNTROWS('Fato_Respostas')	Contagem total de respostas no contexto atual. Serve como denominador para a Taxa de Acerto e para dimensionar o volume de dados.
Nível Dificuldade (Coluna calculada)	VAR taxa = DIVIDE((CALCULATE(SUM('Fato_Respostas'[Acertou])), CALCULATE(COUNTROWS('Fato_Respostas'))) RETURN SWITCH(TRUE(), taxa >= 0.70, "Fácil", taxa >= 0.40, "Médio", "Difícil")	Classifica a questão em Fácil (≥70% de acerto), Médio (40%–69%) ou Difícil (<40%) dinamicamente de acordo com as respostas dos alunos.

6. Conformidade com a LGPD

Marquem com um X o compromisso da equipe, referente ao que foi assumido no Marco 1:

- ☒ Nenhuma dimensão do modelo contém nome, CPF, e-mail ou outro identificador direto do estudante.
- ☒ Os dados foram anonimizados (código do aluno, não o dado original) antes da modelagem dimensional.
- ☒ O termo de consentimento (TCLE simplificado, Marco 1) foi aplicado a todos os participantes do simulado-piloto antes da coleta.

7. Rastreabilidade com a Matriz de Requisitos (Marco 1)

equisito	Como este modelo atende ao requisito
RF01	A dimensão Dim_Pergunta contém o campo Eixo Temático, que permite agrupar as questões por área de conhecimento. A medida Taxa de Acerto possibilita calcular o desempenho agregado por eixo, identificando os piores e melhores desempenhos.
RF02	As dimensões Dim_Turma (com Período) e Dim_Tempo (com Data, Semestre) permitem comparar o desempenho entre turmas e ao longo do tempo. A Fato_Respostas registra cada resposta individualmente, permitindo segmentações por período e data.
RF03	A medida Desvio Acertos (STDEV.P) e a granularidade por ID Aluno na Fato_Respostas permitem avaliar se as lacunas de conhecimento estão concentradas em poucos alunos ou distribuídas pela turma. Valores altos de desvio indicam concentração.
RF04	A coluna Tempo de Resposta na Fato_Respostas e a medida Tempo Médio de Resposta permitem calcular o tempo médio por questão. Correlacionando com a Taxa de Acerto, é possível analisar se questões mais demoradas têm maior taxa de erro.
RF06	A coluna calculada Nível Dificuldade na Dim_Pergunta classifica cada questão em Fácil, Médio ou Difícil com base na taxa de acerto histórica. Isso permite segmentar análises por nível de dificuldade em slicers e visuais.
RNF01	Nenhuma dimensão contém nome, CPF, e-mail ou outro identificador direto. O ID Aluno é um código anônimo gerado automaticamente. Os dados são analisados apenas de forma agregada, em conformidade com a LGPD.
RNF04	O modelo segue o padrão esquema estrela, com uma tabela fato central (Fato_Respostas) e três dimensões (Dim_Tempo, Dim_Pergunta, Dim_Turma). Os relacionamentos são de 1 para muitos (dimensão → fato), garantindo integridade e performance nas consultas.

8. Aprovação

Assinatura dos integrantes da equipe	Aprovação da professora orientadora
	Lauriana Paludo — Data: ____/____/2026